

5. Итоговый результат

В идеальном случае (без потерь, десорбции и с КПД=100%) **минимальная энергия** для удаления всех молекул, кроме одной, из 1 см³ составляет:

4.52 Дж

6. Сравнение с реальными системами

- На практике энергия будет **на порядки выше** из-за:
 - Неизбежной десорбции молекул со стенок.
 - Тепловых потерь в насосах.
 - КПД реальных вакуумных систем (<50% для лучших турбомолекулярных насосов).
- Для создания такого вакуума в 1 см³ потребовались бы **экстремальные технологии**, например:
 - Криогенные ловушки (охлаждение до ~1 К для подавления десорбции).
 - Ионные насосы с электромагнитным удержанием частиц.

7. Физический смысл

Энергия **4.52 Дж** — это работа против **энтропийных сил**, стремящихся заполнить вакуум молекулами. Даже в идеальном случае она остаётся значительной из-за логарифмической зависимости от давления.

Логарифмическая зависимость это как измерение силы звука в децибелах ?



Да, логарифмическая зависимость в вашем расчёте работы по созданию вакуума действительно имеет **аналогию с измерением громкости звука в децибелах**. Вот как это работает:

1. Общая идея логарифмических шкал

Логарифм используется для описания:

- Огромных диапазонов величин** (например, от давления атмосферы до почти полного вакуума).
- Относительных изменений**, а не абсолютных значений.

Примеры:

Физическая величина	Логарифмическая шкала	Формула
Давление (вакуум)	Отношение начального и конечного давления	$W \sim \ln\left(\frac{P_{\text{нач}}}{P_{\text{конеч}}}\right)$
Громкость звука	Децибелы (дБ)	$L = 10 \log_{10}\left(\frac{I}{I_0}\right)$

2. Почему логарифм в вакуумных расчётах?

В вашем примере работа *W* рассчитывалась как:

$$W \sim \ln\left(\frac{P_{\text{атм}}}{P_{\text{вакуум}}}\right),$$

где:

- $P_{\text{атм}} = 10^5$ Па,
- $P_{\text{вакуум}} = 10^{-15}$ Па (для 1 молекулы в 1 см³).

Логарифм превращает огромный диапазон давлений в удобное число:

$$\ln\left(\frac{10^5}{10^{-15}}\right) = \ln(10^{20}) \approx 46.$$

Сравнение с децибелами:

Если бы мы выражали "глубину вакуума" в логарифмических единицах (аналогично дБ):

$$L_{\text{вакуум}} = 10 \log_{10}\left(\frac{P_{\text{атм}}}{P_{\text{вакуум}}}\right) = 10 \log_{10}(10^{20}) = 200 \text{ дБ}.$$

Это условная "громкость вакуума" — показатель его экстремальности.

3. Ключевые аналогии

Параметр	Вакуумная система	Акустическая система
Базовая величина	Давление (<i>P</i>)	Интенсивность звука (<i>I</i>)
Опорное значение	Атмосферное давление (<i>P</i> ₀)	Порог слышимости (<i>I</i> ₀)
Логарифмическая мера	ln(<i>P</i> / <i>P</i> ₀)	log ₁₀ (<i>I</i> / <i>I</i> ₀)
Физический смысл	Работа против энтропии	Восприятие громкости ухом

4. Почему именно логарифм?

- Человеческое восприятие:**
 - Ухо реагирует на относительное изменение интенсивности звука (не на абсолютное).
 - Аналогично, работа по удалению молекул зависит от **отношения давлений**, а не от их абсолютных значений.
- Удобство для больших диапазонов:**
 - Разница между атмосферным давлением и вакуумом — 20 порядков. Логарифм сокращает это до числа 46.
- Энтропийная природа:**
 - И в термодинамике, и в акустике логарифм связан с **энтропией** (мера беспорядка системы).

5. Пример для вашего случая

Для удаления молекул из 1 см³:

- Начальное состояние: 10¹⁹ молекул.
- Конечное состояние: 1 молекула.

Логарифмический масштаб:

ln(10¹⁹ / 1) ≈ 44.

Это число и определяет работу (W ~ 44 · k_B T).

Акустическая аналогия:

Если представить, что каждая молекула — это "звуковой квант", то:

- Удаление 10¹⁹ молекул аналогично снижению громкости на:

10 log₁₀(10¹⁹) = 190 дБ.

6. Вывод

Логарифмическая зависимость в вакуумных расчётах и децибелах — это инструмент для работы с экспоненциальными масштабами.

- В акустике: логарифм помогает описать, как ухо воспринимает звук.
- В вакуумной технике: логарифм показывает, как растёт работа при экспоненциальном уменьшении давления.

Таким образом, да, это похоже на измерение звука в децибелах, но с естественным логарифмом (ln) вместо десятичного (log₁₀).

в чём отличие измерений с логарифмом и десятичным логарифмом



Отличие между натуральным логарифмом (ln) и десятичным логарифмом (log₁₀) в измерениях

Оба типа логарифмов используются для сжатия огромных диапазонов величин в удобные числа, но их применение зависит от контекста. Вот ключевые различия:

1. Математическая основа

Натуральный логарифм (ln)

Десятичный логарифм (log₁₀)

Основание — число Эйлера e ≈ 2.718.

Основание — 10.

ln(x) = log_e(x).

log₁₀(x).

Часто встречается в естественных процессах (термодинамика, дифференциальные уравнения).

Удобен для человеко-ориентированных шкал (децибелы, pH, звёздные величины).

Пример:

- ln(100) ≈ 4.605.
- log₁₀(100) = 2.

2. Где применяются?

Натуральный логарифм (ln)

- Термодинамика и статистическая физика
 - Энтропия: S = k_B ln(Ω).
 - Работа в вакуумных системах (как в вашем расчёте).
- Дифференциальные уравнения
 - Рост/распад: N(t) = N₀e⁻λt.
- Теория информации
 - Энтропия Шеннона (в битах иногда используют log₂).

Десятичный логарифм (log₁₀)

- Акустика (децибелы)
 - Уровень звука: L = 10 log₁₀(I/I₀).
- Химия (pH)
 - Кислотность: pH = -log₁₀[H⁺].
- Астрономия (звёздные величины)
 - Яркость: m = -2.5 log₁₀(F/F₀).

3. Почему в вакуумных расчётах используют ln, а не log₁₀?

В вашей задаче работа вычислялась как:

W = nRT ln(P_нач / P_конеч).

Причины:

- Естественное происхождение уравнения
 - Формула выводится из интеграла ∫ dP/P, который даёт ln(P).
- Удобство в дифференциальных уравнениях
 - Производная d/dx ln(x) = 1/x, что критично для моделей газа.
- Связь с экспонентой
 - Экспоненциальные зависимости (например, барометрическая формула) используют e.

Если бы использовали log₁₀, формула стала бы:

$$W = nRT \cdot \ln(10) \cdot \log_{10}(\frac{P_{нач}}{P_{конеч}}) \approx 2.303 \cdot nRT \cdot \log_{10}(\dots).$$

Это менее удобно для расчётов.

4. Сравнение на примере вакуума

Допустим, $\frac{P_{нач}}{P_{конеч}} = 10^{20}$:

- $\ln(10^{20}) = 20 \ln(10) \approx 46.05$.
- $\log_{10}(10^{20}) = 20$.

Децибелный аналог (если бы вакуум измеряли в "дБ"):

$$L_{\text{вакуум}} = 10 \log_{10}(10^{20}) = 200 \text{ дБ}.$$

Но в физике вакуума это не принято — используют **натуральный логарифм**.

5. Когда можно переходить между ln и log₁₀?

$$\ln(x) = \ln(10) \cdot \log_{10}(x) \approx 2.303 \cdot \log_{10}(x).$$

Пример:

- $\ln(1000) \approx 6.908$.
- $\log_{10}(1000) = 3$.
- Проверка: $2.303 \cdot 3 \approx 6.909$.

6. Итог: ключевые различия

Критерий	ln	log ₁₀
Основание	<i>e</i> (≈2.718)	10
Где используется	Физика, математический анализ	Техника, химия, акустика
Связь с экспонентой	Прямая (<i>e</i> ^x)	Опосредованная (10 ^x)
Удобство для расчётов	Интегралы, производные	Человеко-читаемые шкалы
Пример из вашей задачи	Работа вакуумной откачки	Децибелы (если бы применялись)

Вывод:

- **ln** — для фундаментальных расчётов (термодинамика, ОТО).
- **log₁₀** — для практических измерений (громкость, кислотность).
- Переход между ними возможен через множитель $\ln(10) \approx 2.303$.

Если бы вакуум измеряли в "децибелах", ваш расчёт выглядел бы иначе, но в физике предпочитают **ln** как более естественную меру.